Заполняются только жёлтые ячейки. Все листы книги берут данные с этого листа.

Реквизиты проекта массового взрыва

Формы по ФНП 494 (прил. 10, 11, 12, 13), ред. от 15.01.2026. Коды мест полки: ВМ.09.03 (техрасчёт, таблица), ВМ.09.04 (распорядок), ВМ.09.06 (акт готовности), ВМ.09.02 (уведомление), ВМ.04.06 (наряд-путёвка).

1. Исполнитель взрывных работ

Наименование организации	ООО «Комплексные решения»	
Утверждает проект и распорядок — должность	технический директор	*п. 414 ФНП 494: технический руководитель или лицо, назначенное приказом*
Утверждает — фамилия, инициалы	Гизатуллин Р.Р.	
Составил (должность, фамилия, инициалы)	инженер-проектировщик Плаксин А.И.	
Проверил (должность, фамилия, инициалы)	исполнительный директор Ипатов Д.Ю.	
Номер проекта массового взрыва	66-26	*нумерация: блок-год*
Дата составления проекта	12.10.2026	
Типовой проект БВР, на основании которого составлен	типовой проект БВР ООО «Месторождение Жуков Камень» (в разработке) [№, ред., дата]	*для Ломовского — ТП ВМ.09.01; для Жукова Камня — свой ТП (в разработке)*

2. Заказчик и объект

Наименование организации-заказчика	ООО «Месторождение Жуков Камень»	
Договор подряда на взрывные работы: № и дата	[№ договора] от [дата]	*Ломовское: №001-ВР/26 от 14.04.2026*
Приложение к договору с формой акта приёмки, №	[№]	*Ломовское: приложение № 3*
Ответственное лицо Заказчика по приёмке (должность, Ф. И. О.)	[должность, Фамилия И. О.]	
Объект (карьер, месторождение)	Месторождение «Жуков Камень»	
Согласует от заказчика — должность	главный инженер	*п. 414: руководитель заказчика или назначенное им лицо*
Согласует — фамилия, инициалы	Литун А.К.	
Согласование 2 (должность Ф. И. О.)	маркшейдер [Фамилия И. О.]	*рудные месторождения; пусто — строка не печатается*
Маркшейдер — исполнитель съёмки блока (Ф. И. О.)	[Фамилия И. О.]	*подпись на Г.1 (прил. 10)*
Согласование 3 (должность Ф. И. О.)	геолог [Фамилия И. О.]	*рудные месторождения; пусто — строка не печатается*
Бурение блока выполнено	Заказчик	*Заказчик / Общество — для акта готовности (прил. 13)*

3. Блок и взрыв

Блок №	66	
Горизонт, м	410	
Дата массового взрыва	14.10.2026	
Время взрыва (местное)	13:00	
Порода (геология блока)	сильнотрещиноватые порфириты и андезито-базальты	
Гидрогеология блока	блок не обводнённый	*обводнённый / частично / не обводнённый*
Крепость пород f (по Протодьяконову)	14	
Площадь блока, м²	2790	
Объём взрываемого массива, м³ (по маркшейдерскому контуру)	29366	
Назначение блока	добыча	*добыча / вскрыша*

4. Взрывчатые материалы и буровой инструмент

Диаметр долота, мм	140	
Коэффициент разбуривания	1.03	*d скважины = долото × k; 140 × 1,03 ≈ 144 мм*
ВВ основного заряда (наименование)	ЭВВ Порэмит 1А	
Плотность заряжания ВВ, кг/м³	1120	
Промежуточный детонатор (наименование)	ПД Сферит-ДП 1000 г	
Масса единицы ПД, кг	1	
НСИ скважинные (марка, замедление)	НСИ ИСКРА-С-700-12	
НСИ поверхностные между скважинами (марка)	НСИ ИСКРА-П-25-5	
Интервал замедления между скважинами, мс	25	*≥ 20 мс — каждая скважина учитывается отдельно (пп. 794, 806)*
НСИ поверхностные между рядами (марка)	НСИ ИСКРА-П-42-5	
Интервал замедления между рядами, мс	42	
Стартовое устройство (марка)	НСИ ИСКРА-Старт-500 / Старт-200	
Способ инициирования и взрывания	НСИ, дистанционное взрывание при помощи УВИ(м)	
Схема взрывания	поочерёдная короткозамедленная, диагональная; схема прилагается	
Конструкция заряда	сплошная колонка; два ПД — при сужении ствола	
ПД в скважине, шт	1 (2 — при сужении ствола)	
Боевик от дна скважины, м	1.8	
Материал забойки	буровой шлам	
Удельный расход ВВ проектный (по ТП), кг/м³	1.1	*из ТП объекта; на практике 1,0–1,3; значение примера — уточнить по ТП*

Обоснование удельного расхода (если отклонение от ТП > 10 %)	требования к кондиции горной массы (размер кондиционного куска) и применение эмульсионного ВВ вместо эталонного (переводной коэффициент Квв); уточнено по результатам предыдущих взрывов (п. 411)	

5. Условия расчёта безопасных расстояний (ФНП 494 пп. 784–807, прил. 21)

K_г — грунт в основании охраняемых объектов	5	*5 скальные плотные; 8 нарушенные; 12 песчаные/глинистые; 15 обводнённые; 20 водонасыщенные*
K_с — тип здания (сооружения)	2	*1 производственные с каркасом; 1,5 кирпичные до 2–3 этажей; 2 жилые посёлки*
α — условия взрывания	1	*1 рыхление; 0,8 выброс; 0,5 полууглублённый*
Минимальное расстояние для людей по прил. 21, м	200	*скважинные заряды рыхления — сверить с прил. 21 действующей редакции*
K_р — поправка на рельеф (п. 785)	1	*1 — превышение блока над границей опасной зоны ≤ 30 м; иначе по формулам (2)–(4)*
Породы V группы и ниже — уменьшение УВВ ×0,5 (п. 804)	нет	*да / нет; только при обосновании*
Были повреждения зданий от взрывов (×2, п. 795)	нет	*да / нет*
УВВ на здания и сооружения (пп. 796–801)	зданий и сооружений в зоне действия УВВ нет	*при наличии — расчёт по формулам (10)–(11), прил. 23*
Породы IX группы и выше (×1,5, п. 804)	да	*да / нет*
Отрицательная температура воздуха (×1,5, п. 807)	да	*да / нет*
Доля зоны разлёта для механизмов (принято проектом)	0.667	*ФНП не задают — определяется проектом (п. 779 ФНП 494); от зоны для людей, округление до 50 м*
Число постов охраны опасной зоны	5	
Особые условия (п. 17 техрасчёта)	ЛЭП 6 кВ в опасной зоне — отключение на время взрыва по заявке; оборудование отводится за пределы зоны для механизмов	*ЛЭП, трубопроводы, отвод оборудования, мороз и т. п.*

5а. Охраняемые объекты в радиусе максимальной опасной зоны (расстояние от ближайшей скважины, м)

Объект	Расстояние, м	Фактор (люди / здания / сооружения)	Примечание
промплощадка / ДСК заказчика	650	здания	
ЛЭП 6 кВ	420	сооружения	

6. Уведомление о массовом взрыве (п. 154) — адресат из справочника уведомлений карьера; на каждого адресата — отдельное уведомление

Адресат — должность, орган	Руководителю Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	
Адресат — фамилия, инициалы (дат. падеж)	Таранову А.Н.	
Обращение	Уважаемый Андрей Николаевич!	
Способ и срок направления	[письмо / эл. почта / телефонограмма], за [N] суток до взрыва	*по справочнику уведомлений карьера (ФНП, договор, регламент заказчика)*
Заказчик: адрес, Ф. И. О. и телефон технического руководителя	[адрес; Фамилия И. О.; телефон]	
Исх. № уведомления	66	
Дата уведомления	12.10.2026	
Подписывает уведомление (должность, фамилия, инициалы)	исполнительный директор Ипатов Д.Ю.	

7. Персонал (роли по распорядку, п. 415 ФНП 494)

Роль	Должность	Фамилия И. О.	Должность + Ф. И. О. (авто)
Ответственный руководитель массового взрыва	руководитель взрывных работ	Ипатов Д.Ю.	руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю.
Старший взрывник (заряжание, монтаж сети)	взрывник-водитель	Трегубов А.И.	взрывник-водитель Трегубов А.И.
Сопровождающий при подвозке ВМ	взрывник-водитель	Трегубов А.И.	взрывник-водитель Трегубов А.И.
Вывод людей и транспорта, охрана опасной зоны (заказчик)	мастер горный	Цветков И.Н.	мастер горный Цветков И.Н.
Отключение электроэнергии	главный энергетик	Валеев М.Г.	главный энергетик Валеев М.Г.
Оповещение соседних предприятий	главный инженер	Литун А.К.	главный инженер Литун А.К.
Получает талон-допуск (представитель заказчика)	мастер горный	Цветков И.Н.	мастер горный Цветков И.Н.
Взрывник по наряд-путёвке	взрывник-водитель	Трегубов А.И.	взрывник-водитель Трегубов А.И.
Заведующий складом ВМ (раздатчик)	заведующий складом ВМ	Ваулин А.М.	заведующий складом ВМ Ваулин А.М.
Руководитель участка (выписывает наряд-путёвку)	технический директор	Гизатуллин Р.Р.	технический директор Гизатуллин Р.Р.
Бригада очистки скважин (бригадир, рабочие)	машинист БУ	Маланичев П.В., Толпинский А.С.	машинист БУ Маланичев П.В., Толпинский А.С.

Индивидуальный индекс взрывника	ЮВ60АБ

8. Техника и организация

Смесительно-зарядная машина (марка, гос. №)	СЗМ [марка], [гос. №]

Транспорт для подвозки ВМ	Sollers Atlant Stan18
Технические средства очистки скважин	JK 830-2
Заряжание — дата начала	13.10.2026
Заряжание — время в смене, с	10:00
Заряжание — время в смене, до	17:00
Порядок заряжания скважин	механизированный, продольными заходками в последовательном отступающем порядке
Порядок монтажа взрывной сети	с флангов блока к врубовому ряду со стороны транспортного заезда
Место расположения взрывной станции	за пределами опасной зоны, согласно схеме
Место сбора после заряжания перед выходом из запретной зоны	северный заезд на блок
Место укрытия взрывников и ИТР	за пределами опасной зоны, согласно схеме
Куда удаляются люди за пределы запретной зоны	к пункту охраны
Техническое средство подачи сигналов	сирена штатная
Мероприятия по защите охраняемых объектов	не требуются

9. Запас ВМ (добавляет менеджер в наряде-путёвке; в расчёты проекта не входит)

Запас ВВ, кг	0	
ВВ изготавливается на месте применения (СЗМ, франко-скважина)	нет	*да — возврата ВВ нет, остаток заряжается в крайние скважины; графа «Возвращено» для ВВ прочёркивается*
Запас ПД, шт	2	
Запас скважинных НСИ, шт	3	
Поверхностные НСИ между скважинами по схеме, шт	38	
Запас поверхностных между скважинами, шт	2	
Поверхностные НСИ между рядами по схеме, шт	156	
Запас поверхностных между рядами, шт	5	
Стартовых устройств по проекту, шт	1	
Запас стартовых устройств, шт	2	

Страница оставлена пустой

СОГЛАСОВАНО
главный инженер
ООО «Месторождение Жуков Камень»

_____ Литун А.К.
«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
технический директор
ООО «Комплексные решения»

_____ Гизатуллин Р.Р.
«___» _____ 20__ г.

ПРОЕКТ МАССОВОГО ВЗРЫВА

№ 66-26

Месторождение «Жуков Камень»

Заказчик: ООО «Месторождение Жуков Камень»

Блок / горизонт	**66 / 410 м**
Дата взрыва	**14.10.2026**
Время взрыва (местное)	**13:00**
Объём взрываемого массива, м³	**29 366**
Скважин, шт	**197**
Масса ВВ по проекту, кг	**32 830**
Опасная зона для людей, м	**700**
Опасная зона для механизмов, м	**500**

Согласовано: маркшейдер [Фамилия И. О.] _____

Согласовано: геолог [Фамилия И. О.] _____

Составлен на основании: типовой проект БВР ООО «Месторождение Жуков Камень» (в разработке) [№, ред., дата]
ООО «Комплексные решения», 2026 г.

Состав проекта

№	Документ	Основание	Листов
1	Технический расчёт	прил. 10	
2	Таблица параметров взрывных работ	прил. 11	
3	Распорядок проведения массового взрыва	прил. 12	
Г.1	Схема расположения скважин (по маркшейдерской съёмке)	прил. 10	
Г.2	Поперечные профили через заряды	прил. 10	
Г.3	Схема заряжания, забойки и отвода оборудования	прил. 10	
Г.4	Схема взрывной сети с интервалами замедления	прил. 10	
Г.5	Ситуационный план: опасная зона, охраняемые объекты, посты охраны, взрывная станция	прил. 10, 12	

Графические приложения выполняются по прил. 10 ФНП 494; схема расположения скважин и план блока подписываются исполнителями маркшейдерской съёмки с указанием должностей. Схема расстановки постов охраны опасной зоны (п. 16 распорядка) — на ситуационном плане Г.5.

Ознакомление ответственных лиц с проектом — в распорядке (п. 416 ФНП 494).

УТВЕРЖДАЮ
технический директор ООО «Комплексные решения»
_____ Гизатуллин Р.Р. «___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ МАССОВОГО ВЗРЫВА · Месторождение «Жуков Камень» · гор. 410 м · блок № 66

1. Общие сведения

Блок № 66, гор. 410 м, добыча; площадь 2790 м². Основание: типовой проект БВР ООО «Месторождение Жуков Камень» (в разработке) [№, ред., дата], маркшейдерская съёмка блока, результаты предыдущих взрывов (п. 411).

2. Геология и гидрогеология

сильнотрещиноватые порфириты и андезито-базальты; блок не обводнённый; f = 14

3. Объём взрываемого массива (по маркшейдерскому контуру) — **29 366** м³ — *по таблице параметров 26 365 м³*

4. Параметры БВР и расчёт зарядов

$$P = \frac{\pi d^2}{4}\Delta \qquad Q = P(L - l_{заб}) \qquad q = \frac{Q_{ВВ} + Q_{ПД}}{V}$$

Скважин / объём бурения	**197 шт / 2291.4 п. м**		
Диаметр скважины d	**144**	мм	*долото 140 мм × k_разб 1.03*
Глубина L (ср. / мин. – макс.)	**11.6 / 10.0 – 13.8 м**		
Высота уступа H_y (ср.) / перебур $l_{пер}$ (ср.)	**10.5 / 1.1 м**		
Сетка a × b (между скважинами × между рядами, ср.)	**3.5 × 3.6 м**		
ВВ / плотность заряжания Δ	**ЭВВ Порэмит 1А / 1120 кг/м³**		
Промежуточный детонатор / средства инициирования	**ПД Сферит-ДП 1000 г / НСИ ИСКРА-С-700-12**		
Вместимость 1 м, P	**18.24**	кг/м	*π·0.144²/4·1120*
Заряд типовой скважины, Q	**166**	кг	*18.24·(11.6 – 2.5); по скважинам — табл. параметров*
Масса ВВ в блоке (сумма по скважинам) / макс. заряд	**32 830 / 205 кг**		
Удельный расход ВВ: проектный (ТП) $q_п$	**1.10**	кг/м³	
Удельный расход ВМ расчётный, q	**1.12**	кг/м³	*в пределах ±10 % от ТП*
Выход горной массы с 1 п. м	**12.8**	м³/п. м	

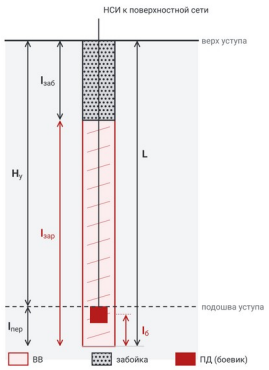
5. Способ инициирования зарядов и взрывной сети

НСИ, дистанционное взрывание при помощи УВИ(м)

6. Расчёт электровзрывной сети и силы тока

Не выполняется — неэлектрическая система инициирования (НСИ).

7. Конструкция заряда и боевика (рисунок), вид и величина забойки



Конструкция	**сплошная колонка; два ПД — при сужении ствола**	
L — глубина скважины (ср.)	**11.6**	м
H_y — высота уступа (ср.)	**10.5**	м
$l_{пер}$ — перебур (ср.)	**1.1**	м
$l_{заб}$ — забойка (ср. / мин.)	**2.5 / 2.5**	м
$l_{зар}$ — длина заряда (ср.)	**9.1**	м
$l_б$ — боевик от дна скважины	**1.8**	м
ПД в скважине, шт	**1 (2 — при сужении ствола)**	
Материал забойки	**буровой шлам**	
Мин. забойка / d (для $K_з$, п. 803)	**17.4**	

8. Тип детонирующего шнура и замедлителей

ДШ не применяется. НСИ: НСИ ИСКРА-С-700-12; НСИ ИСКРА-П-25-5; НСИ ИСКРА-П-42-5

9. Схема взрывания с интервалами замедлений

поочерёдная короткозамедленная, диагональная; схема прилагается; между скважинами 25 мс, между рядами 42 мс (Г.4).

10–12. Предполагаемый расход ВМ по наименованиям (по проекту; запас — в наряде-путёвке)

п.	Наименование	Количество	Ед.	Масса, кг
10	ЭВВ Порэмит 1А	**32 830**	кг	32 830,0
11	ПД Сферит-ДП 1000 г	**199**	шт	199,0
12	НСИ ИСКРА-С-700-12 (скважинные)	**199**	шт	–
	НСИ ИСКРА-П-25-5 (поверхн., между скважинами)	**38**	шт	–
	НСИ ИСКРА-П-42-5 (поверхн., между рядами)	**156**	шт	–
	НСИ ИСКРА-Старт-500 / Старт-200 (стартовое)	**1**	шт	–

13. Безопасные расстояния по разлёту кусков (пп. 784–786, прил. 21)

$$r_{\text{разл}} = 1250\,\eta_з \sqrt{\frac{f}{1+\eta_{\text{заб}}} \cdot \frac{d}{a}} \qquad \eta_з = \frac{l_{\text{зар}}}{L} \qquad \eta_{\text{заб}} = \frac{l_{\text{заб}}}{l_{\text{св}}}$$

$\eta_{\text{заб}} = 1$ — забойка на всю свободную часть. Расчёт по каждой скважине — табл. параметров; принят максимум (мин. a, макс. $\eta_з$).

$r_{\text{разл}}$ максимальное по скважинам	**672**	м	
Поправка на рельеф $K_р$ (п. 785)	**1.00**	—	*1 — превышение ≤ 30 м*
Опасная зона для людей (принято)	**700**	м	*≥ 200 м (прил. 21), кратно 50 м*
Для механизмов (принято проектом)	**500**	м	*п. 779; 0.67 × зона людей*

14. Безопасные расстояния по ударной воздушной волне (пп. 796–807)

$$Q_э = 12\,P d\,K_з\,N \;\; (l_{\text{зар}} > 12d) \qquad Q_э = P l_{\text{зар}}\,K_з\,N \;\; (l_{\text{зар}} \le 12d)$$

$$r_в = 63\sqrt[3]{Q_э^{\,2}} \;\; (Q_э \le 2) \qquad r_в = 65\sqrt[3]{Q_э} \;\; (2 < Q_э < 1000) \qquad r_в = 200\sqrt{Q_э} \;\; (1000 \le Q_э < 5000)$$

Остекление (пп. 803–807); $Q_э$ в кг. $K_з$ — по табл. п. 803 от $l_{заб}/d$: 0 / 5 / 10 / 15 / ≥ 20 → 1 / 0,15 / 0,02 / 0,003 / 0,002, по минимальной забойке.

$K_з$ (по мин. $l_{заб}/d$) / N — скважин в группе	**0.003 / 1**		
$Q_э$ — эквивалентная масса	**0.095**	кг	
Коэффициенты: замедление (п. 806) × порода (п. 804) × мороз (п. 807)	**3.38**	—	*замедл. 1/1,2/1,5/2; IX гр. 1,5; мороз 1,5*
$r_в$ — по остеклению (расчёт)	**44**	м	
Безопасное расстояние по остеклению (принято)	**50**	м	

На здания и сооружения (пп. 796–801) — зданий и сооружений в зоне действия УВВ нет

15. Сейсмически безопасные расстояния (пп. 792–795)

$$r_c = K_г\,K_c\,\alpha\,\frac{\sqrt[3]{Q}}{\sqrt[4]{N}}$$

Q — масса ВВ блока, кг (заряды, в 3 и более раз меньшие максимального, не учитываются, п. 793); N — число групп при замедлении ≥ 20 мс (п. 794).

Q / N / $K_г$ / K_c / α	**33 029 кг / 197 / 5 / 2 / 1**
r_c (расчёт)	**86** м
Сейсмически безопасное расстояние (принято)	**100** м

16. Безопасное расстояние по воздействию газов

Не рассчитывается: газоопасность учитывается при одновременном взрыве зарядов выброса общей массой более 200 т (п. 814).

17. Прочие сведения

Охраняемый объект	Фактор	Расстояние, м	Безопасное, м	Положение
промплощадка / ДСК заказчика	здания	650	100	**вне зоны**
ЛЭП 6 кВ	сооружения	420	500	**В ЗОНЕ**

Особые условия: ЛЭП 6 кВ в опасной зоне — отключение на время взрыва по заявке; оборудование отводится за пределы зоны для механизмов. Для объектов «В ЗОНЕ» — мероприятия по защите и согласование с владельцем (п. 138).

Расчёт составил: инженер-проектировщик Плаксин А.И. _____ «__» ____ 20__

Расчёт проверил: исполнительный директор Ипатов Д.Ю. _____ «__» ____ 20__

должность, фамилия, инициалы — подпись

Графические приложения: Г.1 схема расположения скважин; Г.2 поперечные профили через заряды; Г.3 схема заряжания, забойки и отвода оборудования; Г.4 схема взрывной сети; Г.5 ситуационный план с опасной зоной, постами охраны и взрывной станцией. План блока и схемы фактического расположения скважин подписываются исполнителями съёмки с указанием должностей.

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ · блок № 66 · гор. 410 м

взрыв **14.10.2026** **13:00**

Объект: Месторождение «Жуков Камень»; ВВ: ЭВВ Порэмит 1А; P = 18.24 кг/м; ПД: ПД Сферит-ДП 1000 г; f = 14; общее для всех скважин: отсев

№ скв.	Диаметр, мм	Высота уступа, м	Глубина скважины, м		Перебур, м		Столб воды, м	ЛСПП, м		Между скв., м		Между рядами, м		Масса заряда, кг		Забойка, м		ПД, шт	Примечание
			Р	Ф	Р	Ф		Р	Ф	Р	Ф	Р	Ф	Р	Ф	Р	Ф		
1	144	9.2	10.7		1.5					3.05		3.13		**150**		2.5		2	
2		9.5	11.0							3.32		3.01		**155**					
3		9.8	11.3					2.02		3.79		2.02		**160**				1	снизить заряд
4		9.9	11.4					2.13		3.84		2.13		**160**					снизить заряд
5		10.0	11.5					2.43		3.68		2.43		**165**					снизить заряд
6		10.0	11.5							3.71		2.77		**165**					
7		10.1	11.6							3.72		3.26		**165**					
8		10.2	11.7							3.44		3.37		**170**					
9		10.2	11.7							3.48		3.70		**170**					
10		10.5	12.0							3.74		3.67		**175**					
11		10.5	12.0					1.74		3.69		1.74		**175**					снизить заряд
12		10.4	11.9					2.32		3.72		2.32		**170**					снизить заряд
13		11.7	13.2							3.08		2.72		**195**					
14		11.3	12.8							3.15		2.55		**190**					
15		10.4	11.9							3.78		2.54		**170**					
16		10.2	11.7					2.48		3.79		2.48		**170**					снизить заряд
17		10.0	11.5							3.80		3.70		**165**					
18		9.8	11.3							3.70		3.61		**160**					
19		9.6	11.1							3.71		3.28		**155**					
20		9.6	11.1							3.75		2.95		**155**					
21		9.4	10.9							3.76		3.70		**155**					
22		9.8	11.3							3.79		3.24		**160**					
23		10.0	11.5					2.22		3.78		2.22		**165**					снизить заряд
24		11.3	12.8					2.45		3.71		2.45		**190**					снизить заряд
25		11.3	12.8							3.71		2.89		**190**					
26		11.3	12.8							3.71		3.00		**190**					
27		11.3	12.8							3.72		3.48		**190**					
28		11.3	12.8							3.01		3.70		**190**					
29		11.1	12.6					2.24		2.24		5.28		**185**					снизить заряд
30		11.0	12.5							2.94		3.70		**180**					
31		11.0	12.5							3.70		3.70		**180**					
32		10.9	12.4							3.70		3.70		**180**					
33		10.8	12.3							3.70		3.70		**180**					
34		10.8	12.3							3.70		3.70		**180**					
35		10.8	12.3							3.70		3.70		**180**					
36		10.8	12.3							3.71		3.70		**180**					
37		10.8	12.3							3.71		3.41		**180**					
38		10.8	12.3							3.70		3.56		**180**					
39		10.9	12.4							3.70		3.70		**180**					
40		10.9	12.4							3.70		3.70		**180**					
41		10.8	12.3							3.70		3.70		**180**					
42		10.7	12.2							3.72		3.70		**175**					
43		10.7	12.2					2.02		3.74		2.02		**175**					снизить заряд
44		10.6	11.6		1.0			2.27		2.27		3.70		**165**					снизить заряд
45		10.6	11.6					2.27		2.27		3.70		**165**					снизить заряд
46		10.6	11.6							2.67		3.70		**165**					
47		10.6	11.6							3.19		3.70		**165**					
48		10.7	11.7							3.67		3.70		**170**					
49		10.6	11.6							3.70		3.70		**165**					
50		10.6	11.6							3.19		3.70		**165**					
51		10.5	11.5							2.67		3.70		**165**					
52		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
53		10.6	11.6							3.70		3.70		**165**					
54		10.5	11.5							3.70		3.70		**165**					
55		10.5	11.5							3.70		3.70		**165**					
56		10.5	11.5							3.70		3.70		**165**					
57		10.5	11.5							3.70		3.70		**165**					
58		10.6	11.6							3.70		3.70		**165**					
59		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
60		10.8	11.8							3.70		3.70		**170**					
61		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
62		10.6	11.6							3.70		3.70		**165**					
63		10.5	11.5							3.70		3.70		**165**					

№ скв.	Диаметр, мм	Высота уступа, м	Глубина скважины, м		Перебур, м		Столб воды, м	ЛСПП, м		Между скв., м		Между рядами, м		Масса заряда, кг		Забойка, м		ПД, шт	Примечание
			Р	Ф	Р	Ф		Р	Ф	Р	Ф	Р	Ф	Р	Ф	Р	Ф		
64	144	10.5	11.5		1.0					3.70		3.70		**165**		2.5		1	
65		10.6	11.6							3.70		3.70		**165**					
66		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
67		10.8	11.8							3.70		3.70		**170**					
68		10.8	11.8							3.70		3.70		**170**					
69		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
70		10.6	11.6							3.70		3.70		**165**					
71		10.6	11.6							3.70		3.70		**165**					
72		10.6	11.6							3.70		3.70		**165**					
73		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
74		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
75		10.8	11.8							3.70		3.70		**170**					
76		10.8	11.8							3.70		3.70		**170**					
77		10.8	11.8							3.70		3.70		**170**					
78		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
79		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
80		10.7	11.7							3.70		3.70		**170**					
81		10.8	11.8							3.70		3.70		**170**					
82		10.9	11.9							3.70		3.70		**170**					
83		10.8	11.8							3.70		3.70		**170**					
84		10.9	11.9							3.70		3.70		**170**					
85		10.9	11.9							3.70		3.70		**170**					
86		10.9	11.9							3.70		3.70		**170**					
87		10.6	11.6							3.70		3.70		**165**					
88		10.8	11.8							3.70		3.70		**170**					
89		10.9	11.9							3.70		3.70		**170**					
90		11.0	12.0							3.70		3.70		**175**					
91		10.9	11.9							3.70		3.70		**170**					
92		11.0	12.0							3.70		3.70		**175**					
93		11.1	12.1							3.70		3.70		**175**					
94		11.4	12.4							3.70		3.70		**180**					
95		11.5	12.5							3.70		3.70		**180**					
96		12.8	13.8							3.70		3.70		**205**					
97		12.5	13.5							3.70		3.70		**200**					
98		11.4	12.4							3.70		3.70		**180**					
99		11.1	12.1							3.70		3.70		**175**					
100		11.2	12.2							3.70		3.70		**175**					
101		11.3	12.3							3.70		3.70		**180**					
102		12.4	13.4							3.70		3.70		**200**					
103		12.8	13.8							3.70		3.70		**205**					
104		12.3	13.3							3.70		3.70		**195**					
105		12.4	13.4							3.70		3.70		**200**					
106		11.5	12.5							3.70		3.70		**180**					
107		11.3	12.3							3.70		3.70		**180**					
108		11.4	12.4							3.70		3.70		**180**					
109		11.5	12.5							3.70		3.70		**180**					
110		11.8	12.8							3.70		3.70		**190**					
111		11.7	12.7							3.70		3.70		**185**					
112		11.6	12.6							3.70		3.70		**185**					
113		11.5	12.5							3.70		3.70		**180**					
114		11.5	12.5							3.70		3.70		**180**					
115		11.4	12.4							3.70		3.70		**180**					
116		11.4	12.4							3.70		3.70		**180**					
117		11.4	12.4							3.70		3.70		**180**					
118		11.4	12.4							3.70		3.70		**180**					
119		11.3	12.3							3.70		3.70		**180**					
120		11.4	12.4							3.70		3.70		**180**					
121		11.4	12.4							3.70		3.70		**180**					
122		11.3	12.3							3.70		3.70		**180**					
123		11.6	12.6							3.70		3.70		**185**					
124		10.5	11.5							3.70		3.70		**165**					
125		11.5	12.5							3.69		3.70		**180**					
126		11.6	12.6							3.69		3.70		**185**					
127		11.5	12.5							3.70		3.70		**180**					
128		11.6	12.6							3.70		3.70		**185**					
129		11.1	12.1							3.70		3.70		**175**					
130		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
131		9.7	10.7							3.70		3.70		**150**					
132		9.3	10.3							3.70		3.70		**140**					
133		9.5	10.5							3.70		3.70		**145**					
134		9.2	10.2							3.70		3.70		**140**					
135		10.9	11.9							3.70		3.70		**170**					
136		9.6	10.6							3.70		3.70		**150**					

№ скв.	Диаметр, мм	Высота уступа, м	Глубина скважины, м		Перебур, м		Столб воды, м	ЛСПП, м		Между скв., м		Между рядами, м		Масса заряда, кг		Забойка, м		ПД, шт	Примечание
			Р	Ф	Р	Ф		Р	Ф	Р	Ф	Р	Ф	Р	Ф	Р	Ф		
137	144	9.6	10.6		1.0					3.70		3.70		**150**		2.5		1	
138		9.7	10.7							3.70		3.70		**150**					
139		9.4	10.4							3.70		3.70		**145**					
140		9.8	10.8							3.70		3.70		**150**					
141		9.9	10.9							3.70		3.70		**155**					
142		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
143		9.9	10.9							3.70		3.70		**155**					
144		9.9	10.9							3.70		3.70		**155**					
145		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
146		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
147		9.9	10.9							3.70		3.70		**155**					
148		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
149		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
150		9.8	10.8							3.70		3.70		**150**					
151		9.5	10.5							3.70		3.70		**145**					
152		9.2	10.2							2.93		3.70		**140**					
153		9.4	10.4							2.93		3.70		**145**					
154		9.8	10.8							3.70		3.70		**150**					
155		10.0	11.0					2.38		2.38		3.70		**155**					снизить заряд
156		10.2	11.2					2.38		2.38		3.70		**160**					снизить заряд
157		10.0	11.0					2.10		2.10		3.70		**155**					снизить заряд
158		9.9	10.9					2.10		2.10		3.70		**155**					снизить заряд
159		9.6	10.6							3.70		3.70		**150**					
160		9.4	10.4							3.70		3.70		**145**					
161		9.4	10.4							3.70		3.70		**145**					
162		9.6	10.6							3.11		3.70		**150**					
163		10.4	11.4							3.11		3.70		**160**					
164		9.2	10.2							3.70		3.70		**140**					
165		9.9	10.9							3.70		3.70		**155**					
166		11.3	12.3							3.11		3.70		**180**					
167		10.6	11.6					2.40		2.40		3.70		**165**					снизить заряд
168		10.3	11.3					2.40		2.40		3.70		**160**					снизить заряд
169		9.0	10.0							2.79		3.70		**135**					
170		9.8	10.8							2.79		3.70		**150**					
171		10.1	11.1							2.92		3.70		**155**					
172		10.1	11.1					2.40		2.40		3.70		**155**					снизить заряд
173		10.2	11.2					2.40		2.40		3.70		**160**					снизить заряд
174		10.1	11.1							3.70		3.70		**155**					
175		10.2	11.2							3.70		3.70		**160**					
176		10.1	11.1							3.70		3.70		**155**					
177		10.1	11.1							3.70		3.70		**155**					
178		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
179		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
180		9.5	10.5							2.75		3.70		**145**					
181		9.1	10.1							2.75		3.70		**140**					
182		9.3	10.3							3.41		3.70		**140**					
183		9.9	10.9							3.41		3.70		**155**					
184		9.9	10.9							3.70		3.70		**155**					
185		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
186		10.0	11.0							3.70		3.70		**155**					
187		9.9	10.9							3.70		3.70		**155**					
188		9.9	10.9							3.70		3.70		**155**					
189		9.8	10.8							3.70		3.70		**150**					
190		9.7	10.7							3.70		3.70		**150**					
191		9.7	10.7							3.70		3.70		**150**					
192		9.8	10.8							3.70		3.70		**150**					
193		9.8	10.8							3.70		3.70		**150**					
194		9.7	10.7							3.41		3.70		**150**					
195		10.2	11.2							3.41		3.70		**160**					
196		9.3	10.3							3.71		3.70		**140**					
197		9.9	10.9							3.71		3.70		**155**					
Итого / среднее			**2291.4**		**1.1**					**3.54**		**3.59**		**32,830**		**2.5**		**199**	**скважин: 197**

Р — расчётная, Ф — фактическая величина (Ф заполняется при заряжании или после него). Повторяющиеся значения — общей записью: показаны в первой строке страницы и там, где меняются. Красный № — скважина первого ряда (ЛСПП указана). Масса заряда P = (L − l_заб) × P, кратно 5 кг.

Составил: инженер-проектировщик Плаксин А.И. _____ Проверил: исполнительный директор Ипатов Д.Ю. _____

Страница оставлена пустой

УТВЕРЖДАЮ
главный инженер ООО «Месторождение Жуков Камень»
_____ Литун А.К. «___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
технический директор ООО «Комплексные решения»
_____ Гизатуллин Р.Р. «___» _____ 20__ г.

п. 414: утверждают технические руководители заказчика и подрядчика или лица, назначенные приказом (тогда под подписью — приказ № и дата)

РАСПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО ВЗРЫВА · блок № 66 · гор. 410 м

1.	Дата взрыва	**14.10.2026**
2.	Место взрыва	**блок № 66, гор. 410 м, Месторождение «Жуков Камень»**
3.	Время взрыва (местное)	**13:00**
4.	Заряжание: с … по … (даты); смена с …; в день взрыва — до	**13.10.26 — 14.10.26; 10:00 — 12:00**
5.	Количество ВВ на взрыв (по проекту)	**32,830 кг (ЭВВ Порэмит 1А); ПД — 199 кг**
6.	Количество взрываемых скважин	**197 шт**
7.	Способ взрывания и ступени замедления	**НСИ, дистанционное взрывание при помощи УВИ(м); 25 / 42 мс (Г.4)**
9.	Порядок заряжания скважин	**механизированный, продольными заходками в последовательном отступающем порядке**
10.	Порядок монтажа взрывной сети	**с флангов блока к врубовому ряду со стороны транспортного заезда**
11.	Место взрывной станции / укрытия	**за пределами опасной зоны, согласно схеме / за пределами опасной зоны, согласно схеме**
12.	Опасная зона (техрасчёт): люди / механизмы / здания	**700 / 500 / 100 м**
13.	Объекты в опасной зоне	**промплощадка / ДСК заказчика; ЛЭП 6 кВ**
14.	Мероприятия по защите охраняемых объектов	**не требуются**
15.	Отвод оборудования (экскаваторы, станки и пр.) от ближайшей скважины	**не менее 500 м; оставляемое в зоне — укрывается**
16.	Запретная зона при заряжании (п. 159)	**не менее 20 м от ближайшего заряда; ограждение, знаки**
17.	Схема расстановки постов охраны опасной зоны	**ситуационный план Г.5; посты — п. 35**
19.	Подвозка ВМ к месту взрыва	**Sollers Atlant Stan18; сопровождает взрывник-водитель Трегубов А.И.**
20.	Очистка скважин перед заряжанием / бригада	**JK 830-2; машинист БУ Маланичев П.В., Толпинский А.С.**
	инструктаж бригады проведён	**13.10.2026**

36. Ответственные лица (пп. 8, 18, 21–28); с распорядком ознакомлены

п.	Обязанность	Должность, фамилия, инициалы	Подпись
18	Ответственный руководитель массового взрыва	руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю.	
8, 22	Старший взрывник: заряжание и монтаж взрывной сети	взрывник-водитель Трегубов А.И.	
21	Вывод людей из запретной и опасной зон	руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю.; мастер горный Цветков И.Н.	
23, 25	Вывод внутрикарьерного транспорта, отвод оборудования	мастер горный Цветков И.Н.	
24	Охрана запретной / опасной зоны	руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю. / мастер горный Цветков И.Н.	
26	Отключение электроэнергии, удаление аппаратуры; проверка и подключение после взрыва	главный энергетик Валеев М.Г.	
27	Подача звуковых сигналов	руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю.; исполнитель — мастер горный Цветков И.Н.	
28	Оповещение соседних предприятий, органов местного самоуправления и населения	главный инженер Литун А.К.	

29. Сигналы (п. 163) и действия — по распоряжению ответственного руководителя массового взрыва

п.	Действие	Сигнал	Время
29.1	Посты выставлены, люди, не занятые заряжанием, удалены за пределы запретной зоны	предупредительный: один продолжительный	**12:00**
29.2	Заряжание — взрывник-водитель Трегубов А.И.; сбор перед выходом — северный заезд на блок	—	
29.3	Проверка сети (п. 417), доклады о заряжании, постах, выводе людей (п. 420)	—	
30	Боевой сигнал, взрыв	боевой: два продолжительных	**13:00**
31	Осмотр блока ответственным руководителем (п. 421)	—	**не ранее 13:15**
32	Отбой — после осмотра, по указанию ответственного руководителя	отбой: три коротких	

33	Допуск людей — после рассеивания пылегазового облака, восстановления видимости и осмотра (п. 422)	—	**не ранее 13:30**

34. При обнаружении отказа — **по инструкции ВМ.10.01; ликвидация — по проекту ВМ.10.03; талон-допуск не выдаётся до ликвидации**

35. Посты охраны опасной зоны (расстановка — Г.5); инструктаж и расстановку производит мастер горный Цветков И.Н.

№	Место поста	Выставлен	Постовой (Ф. И. О.)	Подпись
1	по ситуационному плану Г.5	12:00		
2	по ситуационному плану Г.5	12:00		
3	по ситуационному плану Г.5	12:00		
4	по ситуационному плану Г.5	12:00		
5	по ситуационному плану Г.5	12:00		

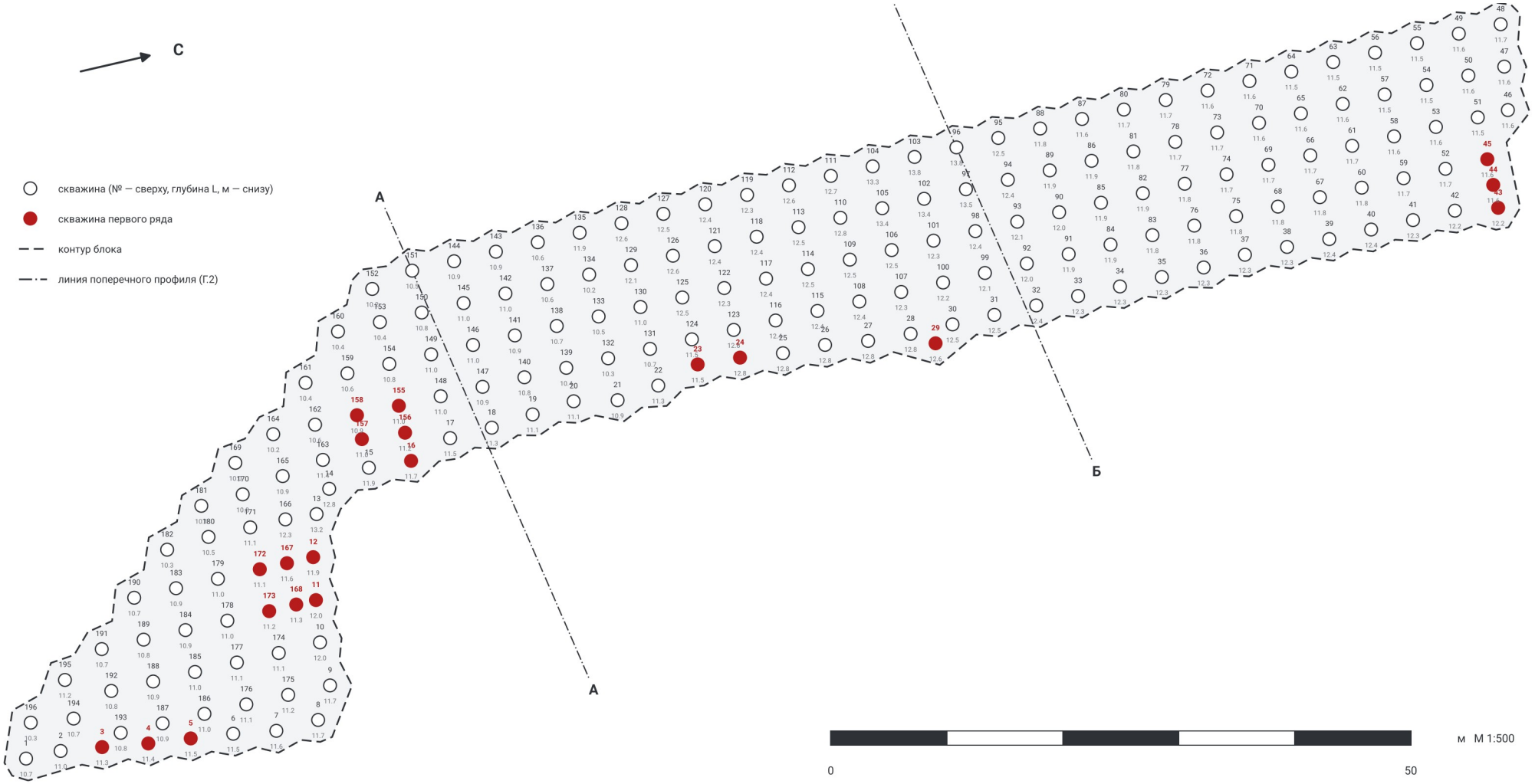
37. С проектом и распорядком ознакомлены, о порядке работ и правилах безопасности проинструктированы (п. 416)

№	Фамилия, инициалы	Должность	Дата	Подпись
1	Ипатов Д.Ю.	руководитель взрывных работ		
2	Трегубов А.И.	взрывник-водитель		
3	Цветков И.Н.	мастер горный		
4	Валеев М.Г.	главный энергетик		
5	Литун А.К.	главный инженер		
6	Цветков И.Н.	мастер горный		
7	Маланичев П.В., Толпинский А.С.	машинист БУ		
8				
9				

Распорядок составил: инженер-проектировщик Плаксин А.И. _____ «__» ____ 20__

Распорядок проверил: исполнительный директор Ипатов Д.Ю. _____ «__» ____ 20__

Приложение Г.1. Схема расположения скважин (по маркшейдерской съёмке), М 1:500



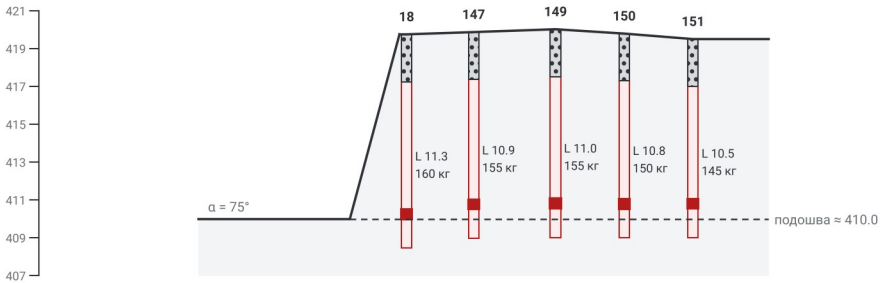
Скважин 197; без координат в съёмке: № 197. Опорная скважина № 1: X = 1472880.04, Y = 593722.99, Z = 419.21.

Съёмку выполнил: маркшейдер [Фамилия И. О.] (должность, Ф. И. О.) _____ «___» _____ 20__ г.

Приложение Г.2. Поперечные профили через заряды, М 1:200

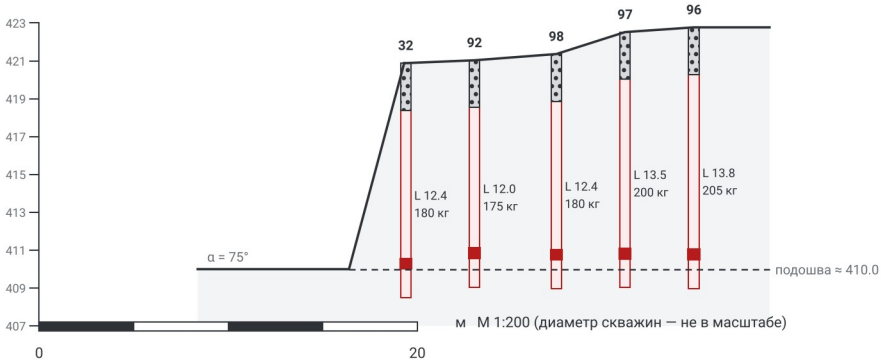
Разрез А–А

скважин в профиле 5; отметки, м



Разрез Б–Б

скважин в профиле 5; отметки, м



Составил: инженер-проектировщик Плаксин А.И. _____ «___» _____ 20__ г.

Приложение Г.3. Схема заряжания, забойки и отвода оборудования



Забойка — буровым шламом на всю свободную часть скважины, вручную или погрузчиком, после установки боевика и заполнения ВВ.

Отвод оборудования: экскаваторы, буровые станки, прочая техника — не менее 500 м от ближайшей скважины, за пределы опасной зоны для механизмов; оставляемое в зоне — укрывается. Пути и места отвода — по указанию горного мастера (распорядок, пп. 15, 25). СЗМ после заряжания выводится за запретную зону.

Составил: инженер-проектировщик Плаксин А.И. «___» _____ 20__ г.

Приложение Г.4. Схема взрывной сети с интервалами замедления

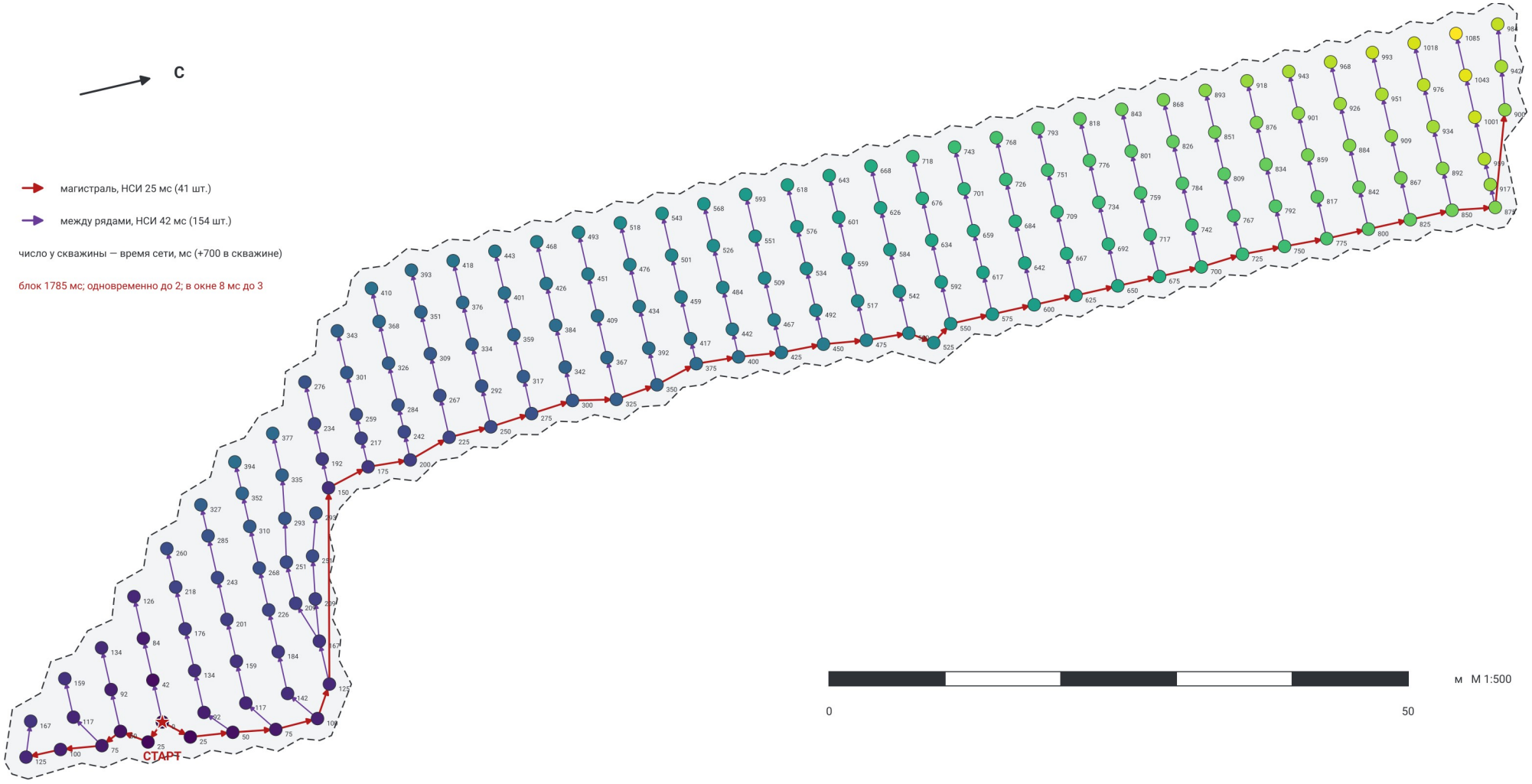
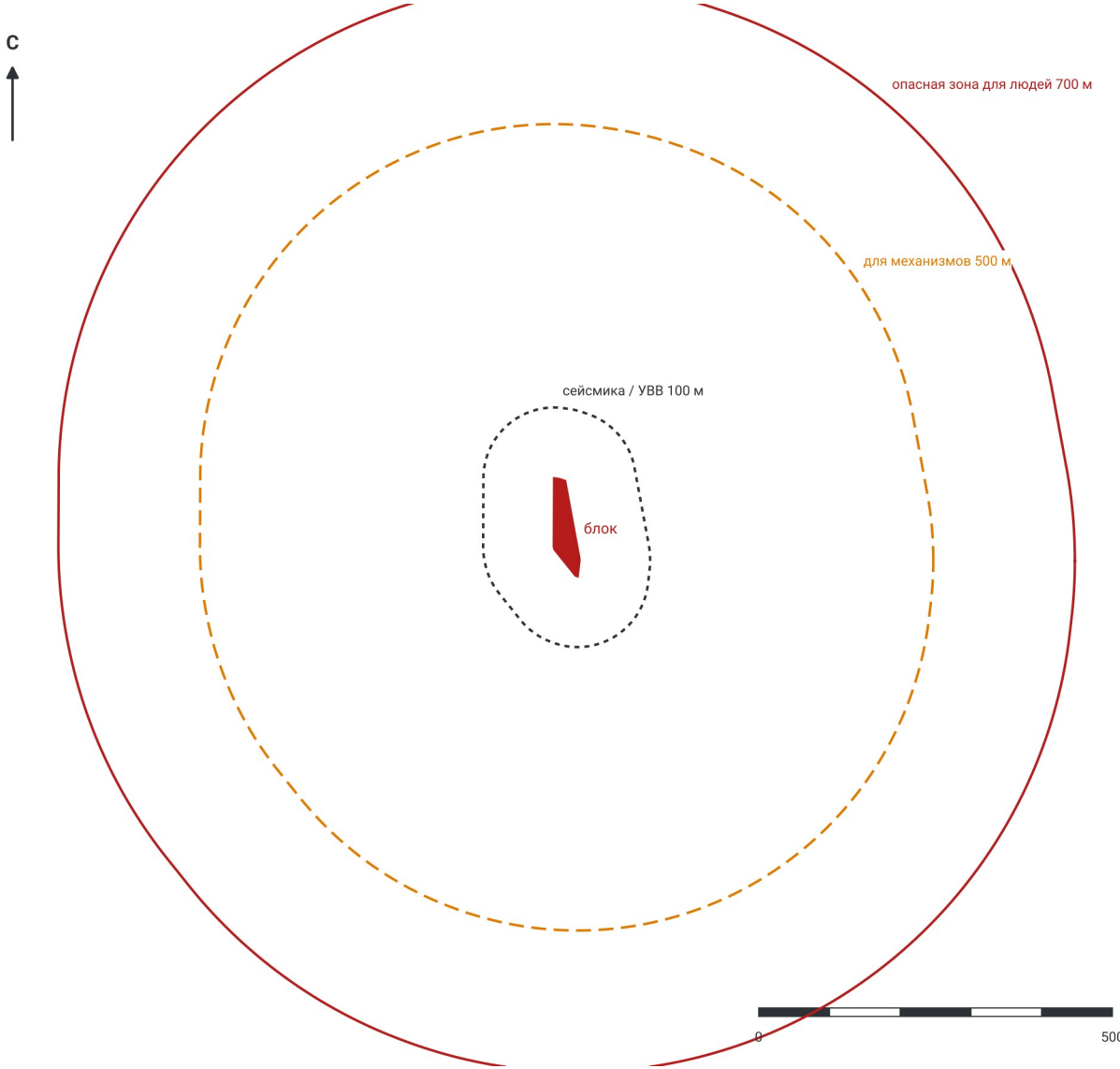


Схема построена по геометрии блока (колонки — от первого ряда вглубь, магистраль — по первому ряду от точки старта в обе стороны). Перед выпуском сверить с проектом сети BlastEX / SHOTPlus.

Составил: инженер-проектировщик Плаксин А.И. _____ «___» _____ 20__ г.

Приложение Г.5. Ситуационный план: опасная зона, охраняемые объекты, посты охраны, взрывная станция



Охраняемые объекты (расстояние от ближайшей скважины)

• промплощадка / ДСК заказчика — 650 м (здания; безопасно 100 м) — вне зоны

• ЛЭП 6 кВ — 420 м (сооружения; безопасно 500 м) — В ЗОНЕ

Посты охраны опасной зоны (распорядок, п. 35)

Пост № 1 — на границе зоны 700 м, на дороге / подходе: _____

Пост № 2 — на границе зоны 700 м, на дороге / подходе: _____

Пост № 3 — на границе зоны 700 м, на дороге / подходе: _____

Пост № 4 — на границе зоны 700 м, на дороге / подходе: _____

Пост № 5 — на границе зоны 700 м, на дороге / подходе: _____

Взрывная станция и укрытие — за пределами опасной зоны: _____

Место сбора людей перед выходом из запретной зоны: _____

Границы зон построены от контура блока (буфер). Положение объектов, постов, дорог и ЛЭП наносится по плану карьера (маркшейдерский план / DWG) — в BlastEX из ситуации карьера (TASK-013); до привязки лист — схема без масштаба объектов.

Составил: инженер-проектировщик Плаксин А.И. _____ «___» _____ 20__ г.

Страница оставлена пустой

АКТ

готовности блока № 66 к заряжанию

Объект: Месторождение «Жуков Камень» · Горизонт: 410 м · Блок № 66

Дата составления акта: **13.10.2026**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «Месторождение Жуков Камень» (бурение) и руководитель взрывных работ ООО «Комплексные решения», составили настоящий акт о том, что блок № 66 горизонта 410 м полностью подготовлен к заряжанию:

№	Условие готовности	Да / нет	Примечание
1	Скважины пробурены по проекту (схеме расположения) и очищены; маркшейдерская съёмка блока передана, фактические глубины внесены в таблицу параметров (п. 412)		
2	Отклонения скважин от проекта (глубина, ЛСПП, расстояния) — в пределах ±0,5 м; отклонения указаны в примечании таблицы		
3	Блок очищен от посторонних предметов, конструкций и оборудования; подъездные пути и площадка подготовлены для СЗМ		
4	Забоечный материал завезён на блок в требуемом объёме		
5	Обводнённость скважин проверена; обводнённые скважины отмечены в таблице параметров		
6	Электроэнергия на блоке отключена; запретная зона (≥ 20 м) обозначена знаками		
7	Охраняемые объекты в опасной зоне уведомлены; условия владельцев выполнены (при наличии)		

Замечания по подготовке блока:

Заключение: блок № 66 для заряжания — ГОТОВ / НЕ ГОТОВ (нужное подчеркнуть). Блок передан взрывному участку ООО «Комплексные решения» (п. 413 ФНП 494).

Передал (бурение): ООО «Месторождение Жуков Камень»

главный инженер

_____ Литун А.К.

«___» _____ 20__ г.

Принял (взрывные работы): ООО «Комплексные решения»

руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю.

_____

«___» _____ 20__ г.

Исполнительная съёмка блока выполнена и передана:

маркшейдер [Фамилия И. О.]

_____

«___» _____ 20__ г.

Если бурение и взрывание выполняет один участок Общества, акт не оформляется (п. 413); готовность отмечается в распорядке.

Страница оставлена пустой

Приложение № [№]
к договору подряда на производство взрывных работ № [№ договора] от [дата]

«___» _____ 20__ г.

АКТ
приёмки выполненных работ блока № 66

Комиссия в составе:

Ответственное лицо Заказчика	**[должность, Фамилия И. О.], ООО «Месторождение Жуков Камень»**
Ответственное лицо Подрядчика	**руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю., ООО «Комплексные решения»**

составили настоящий акт:

«14» октября 2026 г. был произведён массовый взрыв блока № 66, горизонт 410 м.

По результатам первичного осмотра отказавших зарядов ВВ обнаружено не было. Мероприятия по безопасности при взрывных работах выполнены в полном объёме.

К оплате принимаются следующие объёмы:

— по технологическому взрыванию _____ м³

по проекту (маркшейдерский контур): 29 366 м³

Параметры взрывных работ:

1. Сетка скважин, м — **3.5 × 3.6**
2. Удельный расход ВМ, кг/м³ — **1.12**

Данный акт составлен в 2-х равноценных экземплярах, по одному каждой стороне. Настоящий акт является основанием для дальнейших взаиморасчётов.

Особые замечания:

_____

_____

_____

Ответственное лицо Заказчика	_____ подпись	[должность, Фамилия И. О.] должность, фамилия, инициалы
Ответственное лицо Подрядчика	_____ подпись	руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю. должность, фамилия, инициалы

Страница оставлена пустой

COMPLEX
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Excellence in mining

Экземпляр 1 — представителю заказчика

Талон-допуск после массового взрыва (форма Общества)

ТАЛОН-ДОПУСК

для работы на блоке № 66 горизонта 410 м после проведения взрывных работ

Объект: Месторождение «Жуков Камень»

Дата: **14.10.2026** Время выдачи: ___ ч ___ мин

Осмотр блока произведён, сигнал «отбой» подан, отказавших зарядов нет. Допуск людей (п. 422 ФНП 494) — не ранее: **13:30**

Выдал — ответственный руководитель массового взрыва:

руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю. _____

должность, фамилия, инициалы — подпись

Получил — представитель заказчика:

мастер горный Цветков И.Н. _____

должность, фамилия, инициалы — подпись

✂ линия отреза

COMPLEX
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Excellence in mining

Экземпляр 2 — руководителю взрывных работ (в дело проекта)

Талон-допуск после массового взрыва (форма Общества)

ТАЛОН-ДОПУСК

для работы на блоке № 66 горизонта 410 м после проведения взрывных работ

Объект: Месторождение «Жуков Камень»

Дата: **14.10.2026** Время выдачи: ___ ч ___ мин

Осмотр блока произведён, сигнал «отбой» подан, отказавших зарядов нет. Допуск людей (п. 422 ФНП 494) — не ранее: **13:30**

Выдал — ответственный руководитель массового взрыва:

руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю. _____

должность, фамилия, инициалы — подпись

Получил — представитель заказчика:

мастер горный Цветков И.Н. _____

должность, фамилия, инициалы — подпись

Страница оставлена пустой

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ»

ИНН 6623148736 КПП 662301001 · 622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ш. Восточное, д. 23, офис 24 · E-mail: complex@gk-usk.ru

Исх. № 66 от 12.10.2026

Руководителю Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Таранову А.Н.

Уведомление о проведении массового взрыва

Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с п. 154 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» (приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494) ООО «Комплексные решения» информирует Вас о проведении массового взрыва на объекте Месторождение «Жуков Камень» (ООО «Месторождение Жуков Камень»).

№	Организация, адрес, Ф. И. О. и телефон технического руководителя	Дата, время и место проведения взрыва	Наименование и масса ВВ, кг	Диаметр (мм) и средняя глубина скважины (м)	Замедление между рядами и группами зарядов, мс
1	ООО «Месторождение Жуков Камень» [адрес; Фамилия И. О.; телефон]	14.10.2026 13:00 Месторождение «Жуков Камень», блок № 66, гор. 410	ЭВВ Порэмит 1А 32830	144 11.6	25, 42

Опасная зона для людей — 700 м. Ответственный руководитель массового взрыва — руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю..

исполнительный директор Ипатов Д.Ю. _____

подпись

Страница оставлена пустой

ООО «Комплексные решения»
Организация-исполнитель

НАРЯД-ПУТЁВКА № 66-26

на производство взрывных работ взрывнику

Форма 4

Приложение № 4 к приказу № 1-25 от 23.10.2025 (в ред. приказа № 10 от 10.09.2026)

Подразделение	**УРАЛ**	Заказчик	**ООО «Месторождение Жуков Камень»**	Дата выдачи / смена	**13.10.2026 / 1**
Место работ (объект)	**Месторождение «Жуков Камень»**	Горизонт(ы)	**410**	Дата массового взрыва	**14.10.2026**
Проект МВ / паспорт БВР	**Проект массового взрыва № 66-26**	Всего скважин, шт.	**197**	Масса зарядов (проект), кг	**32830**
Взрывник (Ф. И. О.)	**взрывник-водитель Трегубов А.И.**	Индивид. индекс взрывника	**ЮВ60АБ**	Зав. складом / раздатчик	**заведующий складом ВМ Ваулин А.М.**

1. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ЗАРЯДЫ (по проекту массового взрыва / паспорту БВР)

№	Блок (выработка, уступ)	Горизонт	Скважин (шпуров) по проекту, шт.	Масса зарядов по проекту, кг	Заряжено скважин, шт.	Фактически заряжено, кг	Взорвано зарядов, шт.	Масса взорванных зарядов, кг	Отказы, шт.	Отклонение факт − проект, кг	Примечание
1	66	410	197	32830							
		Итого	**197**	**32830**							

Запас (добавлен менеджером, входит в «Выписано»): ВВ 0 кг; ПД 2 шт; НСИ скважинные 3 шт; поверхностные 7 шт; стартовые 2 шт.

2. УЧЁТ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ — в количестве и в килограммах (кг = кол-во × масса единицы)

№	Наименование ВМ	Завод-изготовитель	Дата изгот.	№ партии	Ед. изм.	Масса ед., кг	Выписано		Выдано		Израсходовано		Возвращено (остаток)		Распределение расхода по блокам	Конт-роль
							кол-во	кг	кол-во	кг	кол-во	кг	кол-во	кг		
1	ЭВВ Порэмит 1А				кг	1.000	32830	32830	32830	32830					Блок 66 — ____ кг	
2	ПД Сферит-ДП 1000 г				шт.	1.000	201	201	201	201					Блок 66 — ____ шт.	
3	НСИ ИСКРА-С-700-12				шт.		202		202						Блок 66 — ____ шт.	
4	НСИ ИСКРА-П-25-5				шт.		40		40						Блок 66 — ____ шт.	
5	НСИ ИСКРА-П-42-5				шт.		161		161						Блок 66 — ____ шт.	
6	НСИ ИСКРА-Старт-500 / Старт-200				шт.		3		3						Блок 66 — ____ шт.	
						Итого ВВ, кг		**33031**		**33031**						
						Итого средства инициирования, шт.	**607**	—	**607**	—		—		—		

3. ПОДПИСИ

ДО ВЗРЫВА: выписка, выдача	Должность, Ф. И. О.	Подпись	Дата	ПОСЛЕ ВЗРЫВА: расход, возврат	Должность, Ф. И. О.	Подпись	Дата
Наряд-путёвку выписал (рук. участка / лицо технадзора)	технический директор Гизатуллин Р.Р.		13.10.2026	ВМ израсходовал (взрывник)	взрывник-водитель Трегубов А.И.		14.10.2026
Перевозку ВМ и ВР разрешаю (руководитель ВР)	руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю.		13.10.2026	Расход ВМ подтверждаю (руководитель ВР смены)	руководитель взрывных работ Ипатов Д.Ю.		14.10.2026
ВМ выдал (зав. складом / раздатчик ВМ)	заведующий складом ВМ Ваулин А.М.		13.10.2026	Остаток ВМ сдал (взрывник)	взрывник-водитель Трегубов А.И.		14.10.2026
ВМ получил (взрывник)	взрывник-водитель Трегубов А.И.		13.10.2026	Остаток ВМ принял (зав. складом / раздатчик ВМ)	заведующий складом ВМ Ваулин А.М.		14.10.2026
Работники, привлекаемые к доставке ВМ (Ф. И. О.)	взрывник-водитель Трегубов А.И.		13.10.2026	Наряд-путёвку принял на склад (дата сдачи путёвки)	заведующий складом ВМ Ваулин А.М.		14.10.2026

Заполняется в соответствии с п. 561 и приложением № 18 ФНП «Правила безопасности при производстве, хранении и применении ВМ промышленного назначения» (приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494). Разд. 1 гр. «Заряжено», «Взорвано», «Отказы» и разд. 2 гр. «Израсходовано», «Возвращено» заполняются после взрыва. Масса в кг = количество × масса единицы (для патронированных ВВ — масса патрона); для СИ графа «кг» не заполняется. Графа «Выписано» = по проекту + запас (запас добавляет менеджер; на опасные зоны не влияет). Сверку расхода и остатка выполняет склад при сдаче наряд-путёвки. Незаполненные строки прочёркиваются. Наряд-путёвка сдаётся на склад вместе с остатком ВМ.

Страница оставлена пустой

Перечень графических материалов проекта

Графика готовится в SHOTPlus / маркшейдерской службой и сшивается с печатной формой скриптом _генератор/assemble_mv.py (на каждый лист ставится фирменная шапка с номером приложения). Укажите файлы и отметьте наличие — без всех позиций проект не считается укомплектованным.

№	Наименование (прил. 10 ФНП 494)	Файл (экспорт)	Листов	Приложено
Г.1	Схема расположения скважин на блоке с поперечными профилями зарядов (по маркшейдерской съёмке; подписывается исполнителями съёмки)			**нет**
Г.2	Схема заряжания, забойки и отвода оборудования			**нет**
Г.3	Ситуационный план с границами опасной зоны, охраняемыми объектами, постами охраны, взрывной станцией и местами укрытия			**нет**
Г.4	Схема коммутации (монтажа) взрывной сети с интервалами замедлений	shotplus_net.pdf	1	да
Г.5	Конструкция скважинного заряда и боевика			**нет**
Г.6	[дополнительно — по условиям владельцев охраняемых объектов]			**нет**

Команда сборки (пример): python3 assemble_mv.py "Проект МВ № 66-26.pdf" "форма.pdf" "Г.4|Схема коммутации (монтажа) взрывной сети с интервалами замедлений|shotplus_net.pdf" --meta=proj:66-26 --meta=block:66 --meta=hor:410; затем двусторонняя печать: python3 duplex_mv.py "Проект МВ № 66-26.pdf" "Проект МВ № 66-26 (двусторонний).pdf" — каждый документ с лицевой страницы, пустые обороты «Страница оставлена пустой», сквозная нумерация заново

Страница оставлена пустой